

BNCC

Computação

Venâncio Aires



Mateus Roveda



- Bacharel em Engenharia de Software – UNIVATES
- Mestre em Computação Aplicada na área de EdgeAI – UNISINOS
- Engenheiro DevOps no Instituto Todos pela Saúde
- Sócio da Prefa Digital LTDA
- Professor dos cursos técnicos e JA TI – CEP UNIVATES
- Co-criador petsrs.com.br
- Youtuber no youtube.com/ROVEEb
- Líder de comunidade na Universidade Brasileira Livre

X Github GitLab

Telegram LinkedIn Blog Youtube

Eixos da computação

RCG: Referencial Curricular Gaúcho para Computação

Pensamento Computacional

Resolver problemas de forma organizada: identificar padrões, decompor, criar passos, testar e ajustar soluções. O RCG diz que esse eixo envolve abstração, decomposição, reconhecimento de padrões, algoritmos e automação, e que ele vai além do ensino de programação.

Resolver problemas

Mundo digital

Entender como os sistemas funcionam: dados, redes, transmissão, armazenamento, segurança e infraestrutura tecnológica.

O RCG caracteriza esse eixo como compreensão do funcionamento dos sistemas computacionais e da infraestrutura da sociedade da informação.

Entender como funciona

Cultura Digital

Participar de forma crítica, ética e responsável nos ambientes digitais: informação, autoria, confiabilidade, comportamento em rede, inclusão e impactos sociais da tecnologia.

O RCG define esse eixo justamente nessa dimensão social, ética, política e cultural.

Agir com criticidade e responsabilidade

“

1. Mensagem
em
pacotes

”

Atividade 1 – Desplugada

Eixo: Mundo Digital

Atividade em grupos. Transmitir pacotes entre grupos.

A = emissor, B e C = intermediários, D = destino.

- A pensa e quebra uma frase em 4; cada pacote passa por B ou C antes de chegar a D.
- B e C recebem regras secretas: atrasar, inverter, perder, duplicar ou devolver.
- D tenta remontar a frase.

Regras

1. O Grupo A cria uma mensagem curta.
2. Essa mensagem é quebrada em 4.
3. Cada parte deve passar por um intermediário antes de chegar ao destino.
4. O Grupo B e o Grupo C recebem regras diferentes, por exemplo:
 - a. atrasar um pacote;
 - b. inverter a ordem de entrega;
 - c. não entregar um dos pacotes;
 - d. duplicar um pacote;
 - e. pedir reenvio por “erro”.
5. O Grupo D recebe os pacotes e tenta remontar a mensagem original.

Grupo A – Emissor

- Escreve a mensagem;
- Quebra em pacotes;
- Identifica os pacotes com P1, P2, P3 e P4;
- Envia os pacotes certos para B (P1 e P3) e C (P2 e P4).

Grupo B – Intermediário 1

- Recebe P1 e P3.
- Para cada pacote, sorteia 1 regra do envelope do B, aplica e envia para D.
- Cartas do envelope B:
 - **Entrega normal**
 - Encaminhe o pacote imediatamente para D.
 - **Atraso**
 - Espere 1 minuto antes de encaminhar o pacote para D.
 - **Duplicação**
 - Faça uma cópia do pacote e envie duas versões iguais para D.
 - **Fila**
 - Segure esse pacote e só entregue depois do outro pacote que você recebeu.

Grupo C – Intermediário 2

- Recebe P2 e P4.
- Para cada pacote, sorteia 1 regra do envelope do C, aplica e envia para D.
- Cartas do envelope C:
 - **Entrega normal**
 - Encaminhe o pacote imediatamente para D.
 - **Troca de ordem**
 - Não entregue este pacote agora. Entregue-o depois do outro pacote que você recebeu.
 - **Perda**
 - Não envie o pacote para D. Em vez disso, envie apenas um aviso: "Pacote perdido".
 - **Sem número**
 - Antes de enviar, risque ou cubra a identificação do pacote. O conteúdo vai, mas sem o número.

Grupo D – Receptor

- O Grupo D recebe o que chegar de B e C e precisa:
 - **organizar os pacotes;**
 - **verificar se faltou algo;**
 - **tentar reconstruir a frase;**
 - **registrar o resultado final.**
- O grupo D pode responder:
 - Qual frase conseguimos montar?
 - Faltou algum pacote?
 - A ordem estava clara?
 - O número ajudou?
 - Um pacote duplicado ajudou ou confundiu?

Objetivo alcançado

Compreender, de forma concreta, como **mensagens digitais podem ser fragmentadas, circular por rotas diferentes** e ser **reconstruídas no destino**.

Habilidades trabalhadas

- **EF06CO07** – Entender o processo de transmissão de dados, como a informação é quebrada em pedaços, transmitida em pacotes através de múltiplos equipamentos, e reconstruída no destino.
- **EF69CO10** – Entender como é a estrutura e funcionamento da internet.

“

2. Percorso

”

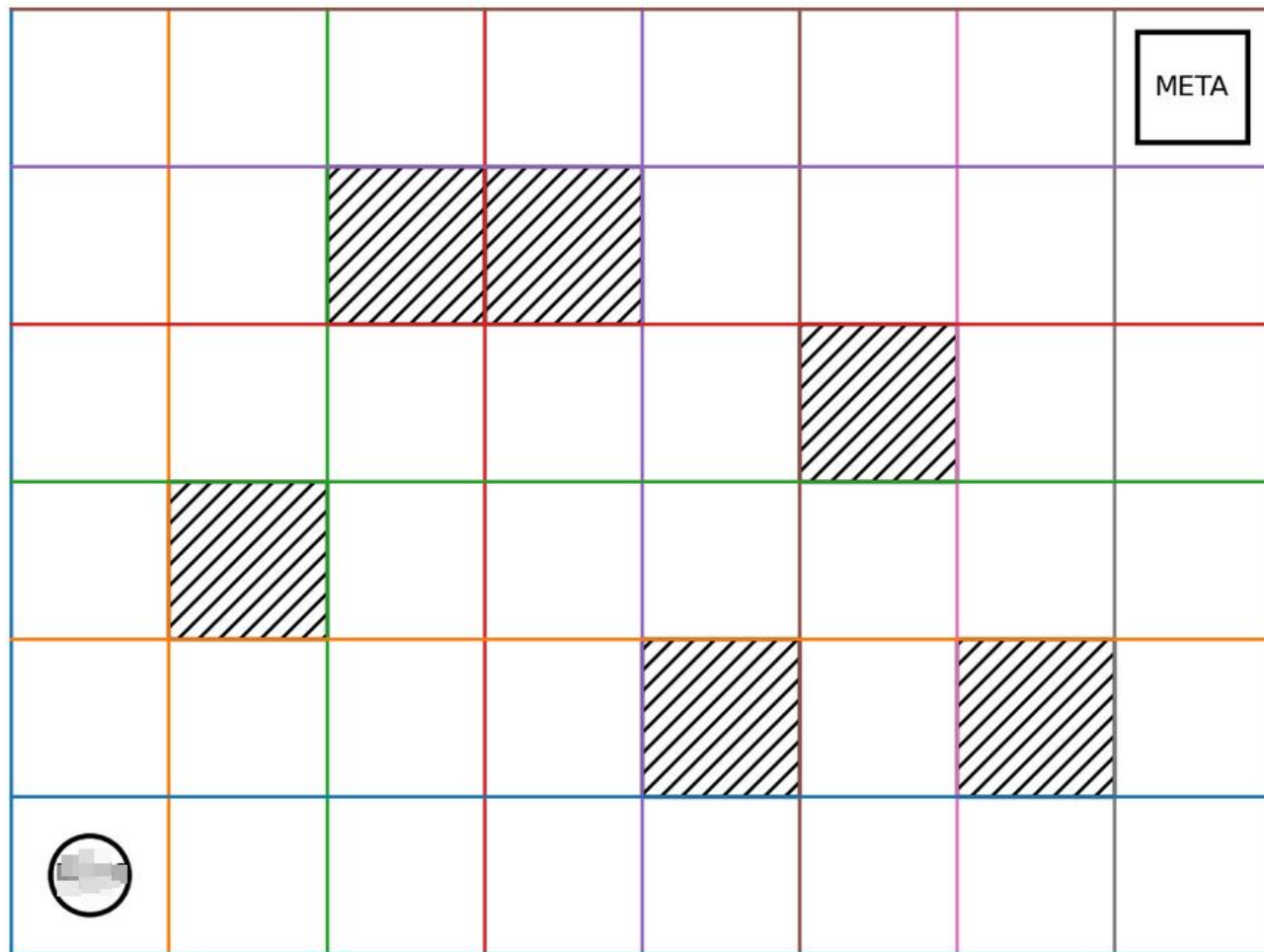
Atividade 2 – Desplugada

Eixo: Pensamento Computacional

Em duplas, um professor monta um percurso em uma folha de malha para o outro professor resolver. O outro professor da dupla escreverá comandos para que o objetivo seja alcançado.

São permitidos os comandos:

- W (anda 1 quadrado para cima)
- A (anda 1 quadrado para a esquerda)
- S (anda 1 quadrado para baixo)
- D (anda 1 quadrado para a direita)



LEGENDA

 Ponto de partida

 Objetivo final

 Obstáculo

Atividade 2 – Desplugada: mudança de regra

Eixo: Pensamento Computacional

Em duplas, um professor monta um percurso em uma folha de malha para o outro professor resolver. **Nessa rodada, deverá haver um obstáculo (ou mais) que impedem a simples resolução.** O outro professor da dupla escreverá comandos para que o objetivo seja alcançado.

São permitidos os comandos:

- W (anda 1 quadrado para cima)
- A (anda 1 quadrado para a esquerda)
- S (anda 1 quadrado para baixo)
- D (anda 1 quadrado para a direita)
- **espaço (permite pular um bloco)**
- **comandos personalizados, como o repita X vezes COMANDO**

Atividade 2 – Plugada

Eixo: Pensamento Computacional

Em duplas, cada um com seu computador, resolver um percurso (sem olhar para o do colega no primeiro momento) no Code.org e comparar, ao final, as soluções, para verificar qual foi mais “curta” ou “precisa”.

<https://studio.code.org/courses/aquatic/units/1/lessons/1/levels/1>

<https://studio.code.org/courses/hero/units/1/lessons/1/levels/1>

Objetivo alcançado

Perceber que resolver um problema envolve **decompor, sequenciar, testar e ajustar instruções**. Esse raciocínio pode ser reaplicado em percursos, pesquisas e análises em Humanas.

Habilidades trabalhadas

- **EF06C002** – Elaborar algoritmos que envolvam instruções sequenciais, de repetição e de seleção usando uma linguagem de programação
- **EF06C003** – Descrever com precisão a solução de um problema, construindo o programa que implementa a solução descrita.
- **EF06C004** – Construir soluções de problemas usando a técnica de decomposição e automatizar tais soluções usando uma linguagem de programação.
- **EF07C002*** – Analisar programas para detectar e remover erros, ampliando a confiança na sua correção. **OBS: para essa habilidade é importante introduzir erros nos trajetos.*

“

3. Tribunal das
fontes

”

Atividade 3 – Desplugada

Eixo: Cultura Digital

- Cada grupo recebe materiais curtos: **manchete, print, gráfico, comentário, imagem, dado isolado.**
- Classificam em 4 categorias:
 - confiável;
 - com cautela;
 - insuficiente;
 - problemática.
- Depois defendem duas escolhas com critérios: **autoridade, contexto, evidência, linguagem, finalidade e viés.**

Tema ilustrativo: enchentes e ocupação urbana

CONFIÁVEL	COM CAUTELA	INSUFICIENTE	PROBLEMÁTICA
Manchete: Boletim da Defesa Civil atualiza áreas de risco e orienta evacuação preventiva. Tipo: Exemplo realista de fonte institucional Por que ficaria aqui: Tem autoria institucional, data, contexto e finalidade informativa clara.	Manchete: Vídeo de morador mostra rua alagada e afirma que 'a água vai subir à noite'. Tipo: Exemplo plausível de rede social Por que ficaria aqui: Pode registrar um fato real, mas falta confirmação, escala e contexto completo.	Manchete: Mensagem no grupo: 'A cidade toda está debaixo d'água, avisem todo mundo agora'. Tipo: Exemplo fictício de mensagem sem fonte Por que ficaria aqui: Não traz autoria, data, local preciso nem evidências verificáveis.	Manchete: Site afirma: 'Enchentes foram causadas apenas por abertura secreta de barragem'. Tipo: Exemplo fictício de desinformação Por que ficaria aqui: Apresenta causa única, tom sensacionalista e nenhuma evidência concreta.

Objetivo alcançado

Construir critérios para analisar **confiabilidade, relevância, contexto** e **viés** de materiais digitais, indo além do “é verdade ou mentira?”.

Habilidades trabalhadas

- **EF08CO11** – Avaliar a precisão, relevância, adequação, abrangência e vieses que ocorrem em fontes de informação eletrônica.
- **EF09CO10** – Avaliar a veracidade, credibilidade e relevância da informação em seus diferentes formatos, sendo capaz de identificar o propósito pelo qual foi disseminada.

“

4. Mapa de conexões

”

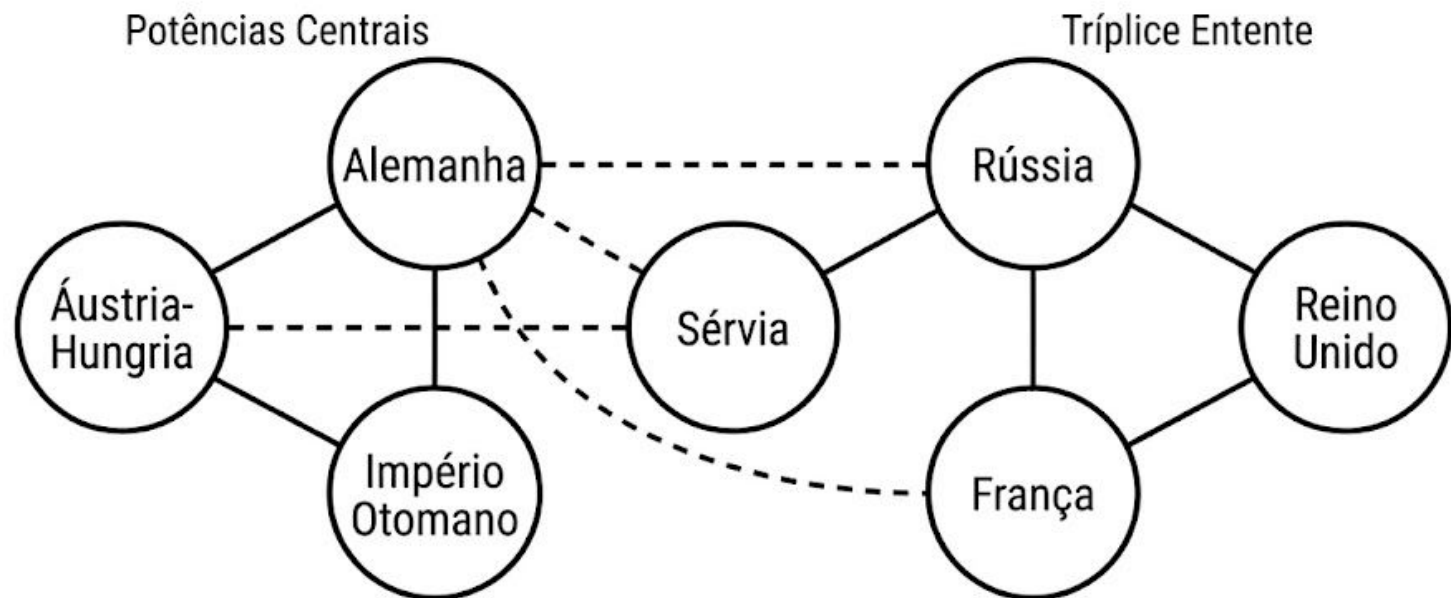
Atividade 4 – Desplugada

Eixo: Pensamento Computacional

- Em folhas, cada grupo monta uma rede de relações usando linhas ou setas.
- Depois lê a própria rede: **quem é central, onde há ponte e que ligação depende de intermediário.**
 - **Quem é o nó mais central?**
 - **Que ligação muda a rede se for retirada?**
 - **Que caminho liga A até B?**
 - **Onde há concentração de influência?**
- Temas sugeridos: alianças em conflito histórico; circulação de informação em rede social.

Mapa de conexões invisíveis

Tema: alianças e tensões na Primeira Guerra Mundial



linha contínua = aliança / apoio
linha tracejada = tensão / conflito

Circulação de informação em redes sociais

Exemplo de nós:

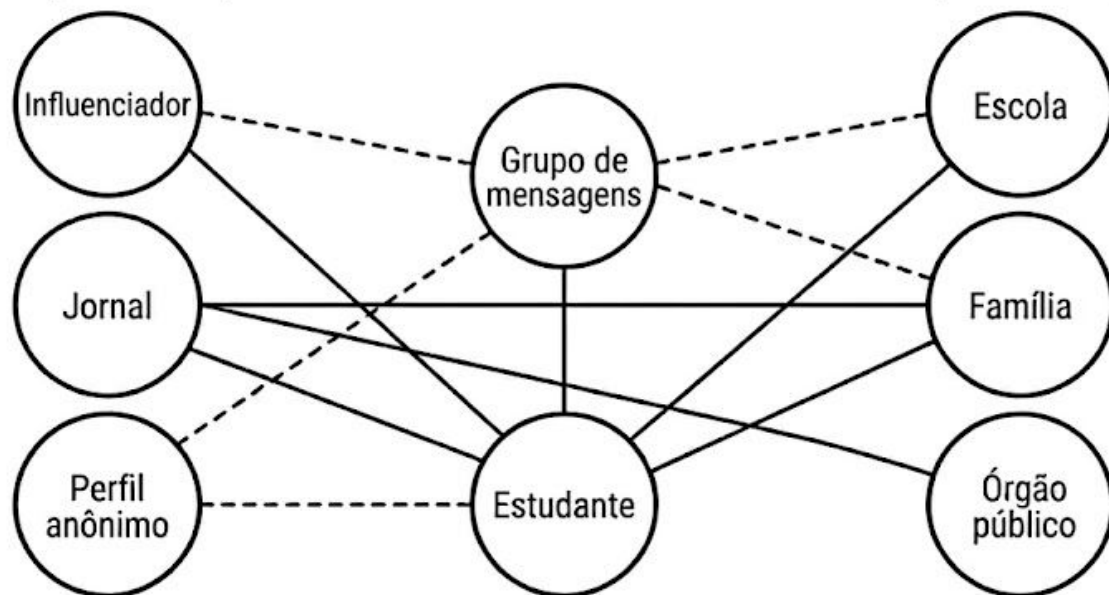
- **influenciador**
- **jornal**
- **perfil anônimo**
- **grupo de mensagens**
- **escola**
- **família**
- **estudante**
- **órgão público**

Mapa de conexões invisíveis

Tema: circulação de informação em redes sociais

Produção e circulação

Mediação e verificação



linha contínua = circulação frequente / relação direta
linha tracejada = risco de distorção / baixa verificação

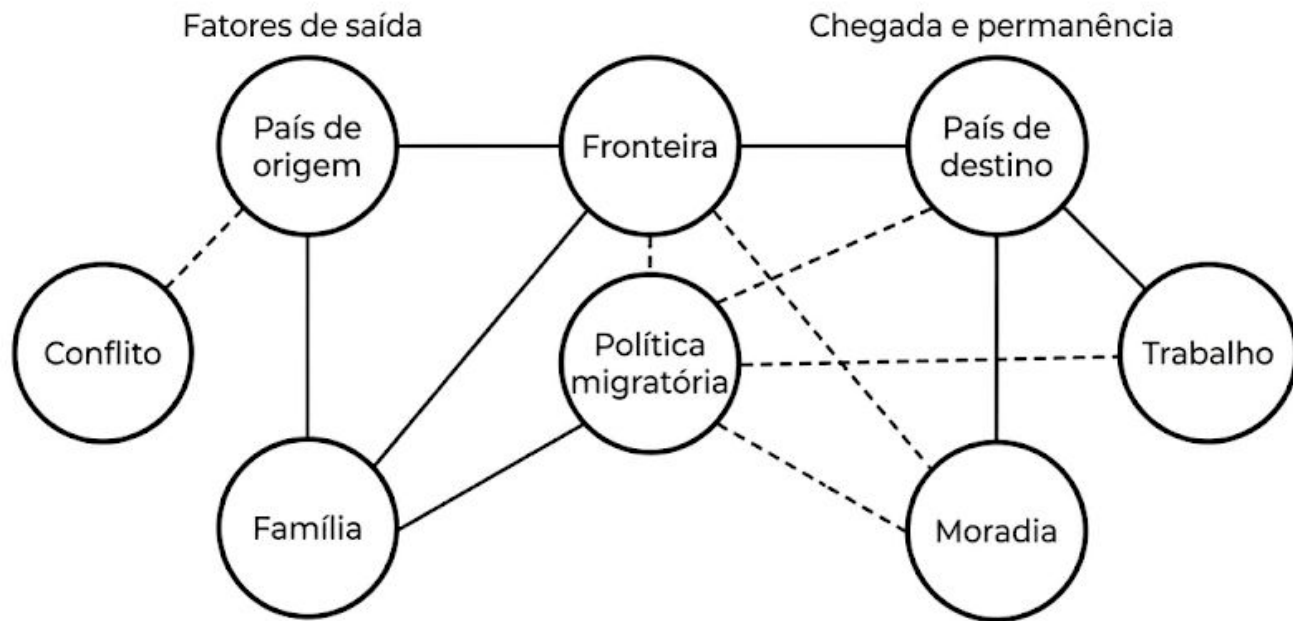
Fluxos migratórios

Exemplo de nós:

- **país de origem**
- **país de destino**
- **fronteira**
- **trabalho**
- **família**
- **conflito**
- **política migratória**
- **escola**
- **moradia**

Mapa de conexões invisíveis

Tema: fluxos migratórios



Objetivo alcançado

Modelar **relações** entre atores, lugares, eventos ou ideias para enxergar **centralidades**, **dependências** e **caminhos** que ficam menos visíveis em textos lineares.

Habilidades trabalhadas

- **EF07CO04** - Explorar propriedades básicas de grafos.
- **EF09CO01** - Criar soluções de problemas para os quais seja adequado o uso de árvores e grafos para descrever suas informações e automatizá-las usando uma linguagem de programação.

